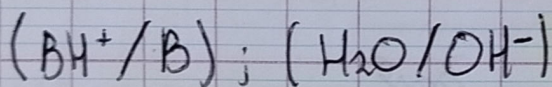
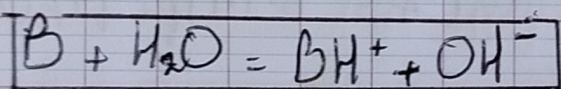
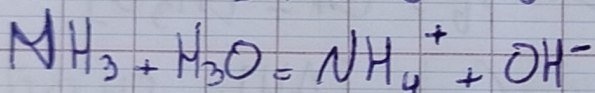


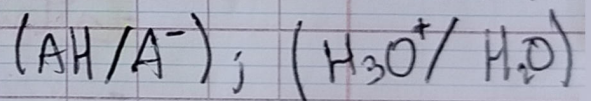
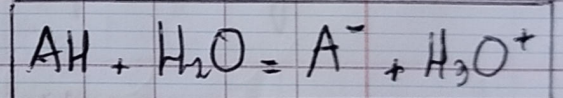
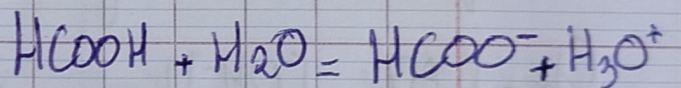
انجلاء

أساسيات

الأساسية: هوكل فرد كيميائي قادر على اكتساب بروتون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.



الحمضية: هوكل فرد كيميائي قادر على فقدان بروتون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.



$\text{pH} > 7$

$$\boxed{\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}}$$

$\text{pH} < 7$

$$n_f(\text{OH}^-) = [\text{OH}^-]_f \cdot V_b = \alpha_b$$

$$\tau_f = \frac{[\text{OH}^-]_f \cdot V_b}{C_b \cdot V_b} = \frac{[\text{OH}^-]_f}{C_b}$$

$$\tau_f = \frac{10^{\text{pH} - \text{pH}}}{C_b}$$

النسبة التي يكون لها في الماء $\tau_f = 1$

$$\tau_f \leq 1 \rightarrow \begin{cases} \tau_f = 1, [\text{OH}^-]_f = C_b \\ \tau_f < 1, [\text{OH}^-]_f < C_b \end{cases}$$

τ_f : لا يتأثر بدرجة الحرارة
فقط يتأثر بالتركيز

كسر التفاعل K_a و K_b و K_f و $K_{\text{f}} = \frac{[\text{OH}^-]_f \cdot [\text{OH}^-]_f}{[\text{B}]_f}$

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]_f \cdot [\text{OH}^-]_f}{[\text{B}]_f}$$

$$K_f = \frac{[\text{OH}^-]_f^2}{C_b - [\text{OH}^-]_f}$$

$$n_f(\text{H}_3\text{O}^+) = [\text{H}_3\text{O}^+]_f \cdot V_A$$

$$\tau_f = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f \cdot V_A}{C_A \cdot V_A} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f}{C_A}$$

$$\tau_f = \frac{10^{-\text{pH}}}{C_A}$$

النسبة التي يكون لها في الماء $\tau_f = 1$

$$\tau_f \geq 1 \rightarrow \begin{cases} \tau_f = 1, [\text{H}_3\text{O}^+]_f = C_A \\ \tau_f > 1, [\text{H}_3\text{O}^+]_f > C_A \end{cases}$$

$[\text{H}_3\text{O}^+]_f = C_A$: تمام
 $[\text{H}_3\text{O}^+]_f \neq C_A$: غير تمام

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f \cdot [\text{A}^-]_f}{[\text{AH}]_f}$$

$$K_f = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f^2}{C_A - [\text{H}_3\text{O}^+]_f}$$

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

	B	+ H ₂ O	= BH ⁺ OH ⁻
المول	C _b V _b	+	0 0
المول	C _b V _b - x	+	x x
المول	C _b V _b - x	+	0 x x

$$[\text{OH}^-]_f = [\text{BH}^+]_f = \frac{\alpha_b}{V_b}$$

$$[\text{B}]_f = C_b - \frac{\alpha_b}{V_b}$$

$$[\text{B}]_f = C_b - [\text{OH}^-]_f$$

$$C_b = [\text{B}]_f + [\text{OH}^-]_f$$

	AH	+ H ₂ O	= H ₃ O ⁺ A ⁻
المول	C _a V _a	+	0 0
المول	C _a V _a - x	+	x x
المول	C _a V _a - x	+	x x

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_f = [\text{A}^-]_f = \frac{\alpha_a}{V_a}$$

$$[\text{AH}]_f = \frac{C_a V_a - \alpha_a}{V_a} = C_a - \frac{\alpha_a}{V_a}$$

$$[\text{AH}]_f = C_a - [\text{H}_3\text{O}^+]_f$$

$$C_a = [\text{AH}]_f + [\text{H}_3\text{O}^+]_f$$

$$\tau_f = \frac{\alpha_b}{x_{\text{max}}}$$

$$C_b V_b - x_{\text{max}} = 0$$

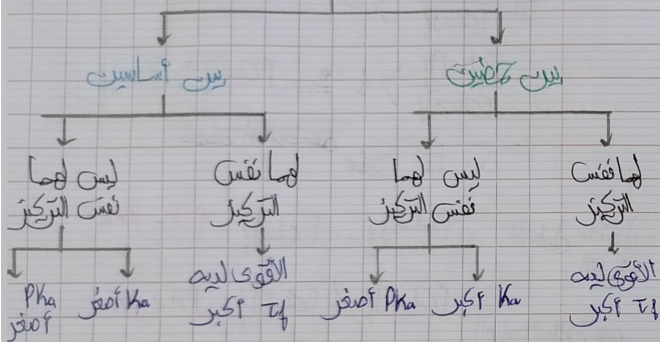
$$x_{\text{max}} = C_b V_b$$

$$C_a V_a - x_{\text{max}} = 0$$

$$x_{\text{max}} = C_a V_a$$

$[0.14] \leftarrow pKa = -\log Ka \Rightarrow Ka = 10^{-pKa}$

النتائج



العلاقة العامة (معادلة تمقاعدة)

علاقة آندرسون

$$Ka = [H_3O^+] \cdot \frac{[A^-]}{[HA]} \quad + \log Ka = \log [H_3O^+] + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pKa = -\log [H_3O^+] - \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pKa = pH + \log \frac{[HA]}{[A^-]} \quad pKa = pH = -\log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

(تأميم) K

$$K = \frac{[H^+] \cdot [B^-]}{[HB] \cdot [A^-]}$$

$$K = \frac{[H^+] \cdot [B^-]}{[HB] \cdot [A^-]}$$

$$K = \frac{[H^+] \cdot [B^-]}{[HB] \cdot [A^-]} \quad \text{أو} \quad K = \frac{[H^+] \cdot [B^-]}{[HB] \cdot [A^-]}$$

$$K = \frac{[H^+] \cdot [B^-]}{[HB] \cdot [A^-]}$$

$$K = \frac{10^{-pH-2}}{CA - 10^{-14}}$$

تأثير القوة Ka

تأثير القوة Ka أو أساسيات أو مضافات

$$Ka = [H_3O^+] \cdot \frac{[A^-]}{[HA]}$$

(BH+/B) - علاقة

$$Ka = [H_3O^+] \cdot \frac{[B]}{[BH^+]}$$

$$Ka = [H_3O^+] \cdot \frac{[B]}{[BH^+]}$$

$$Ka = [H_3O^+] \cdot \frac{[B]}{[BH^+]}$$

$$Ka = \frac{K_e}{K_a}$$

(AH/A-) - علاقة

$$K = Ka = [H_3O^+] \cdot \frac{[A^-]}{[AH]}$$

$$pH - pK_a = \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\log \frac{[A^-]}{[HA]} > 0$$

$$pH > pK_a$$

$$\frac{[A^-]}{[HA]} > 1 \Rightarrow [A^-] > [HA]$$

مختلطة $\Rightarrow$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$

(مختلطة) $\frac{[A^-]}{[HA]}$

$$[A^-] = [HA]$$

$$pH = pK_a$$

$$[A^-] < [HA]$$

$$pH < pK_a$$

$\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$

$\frac{[A^-]}{[HA]}$ pK_a $\frac{[A^-]}{[HA]}$

3.8

$\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$

pK_a

$$pK_a (HCOOH / HCOO^-) = 3.8$$

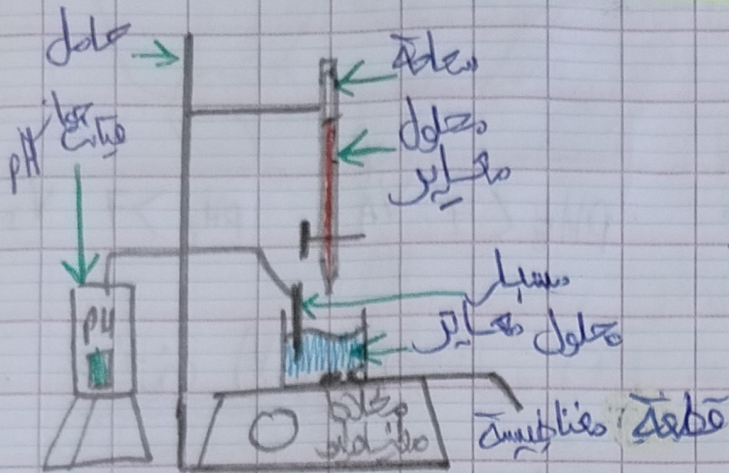
$\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$

$\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$ $\frac{[A^-]}{[HA]}$

pH $\frac{[A^-]}{[HA]}$

pK_a pH $\frac{[A^-]}{[HA]}$

المعايرة pH مترية



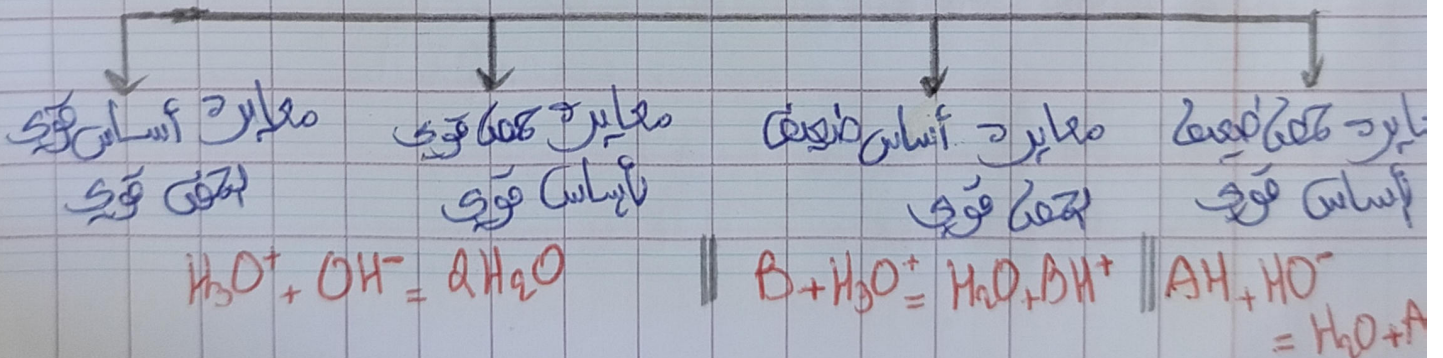
1- البروتوكول التجريبي:

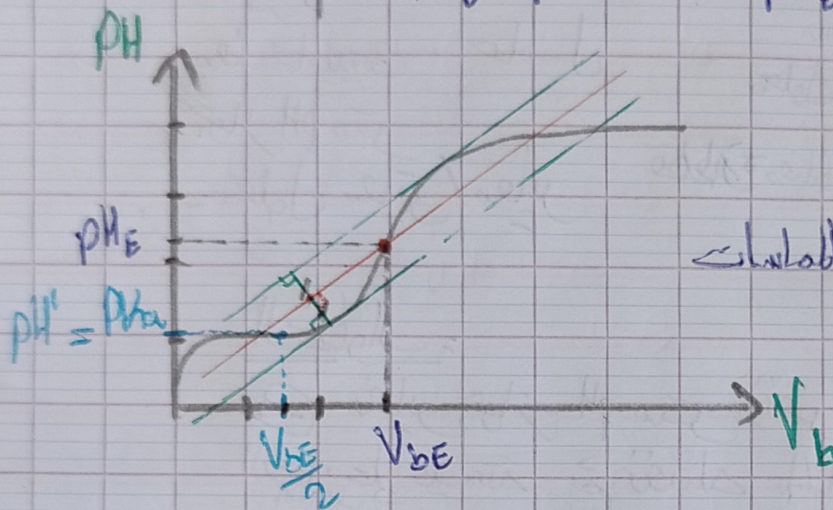
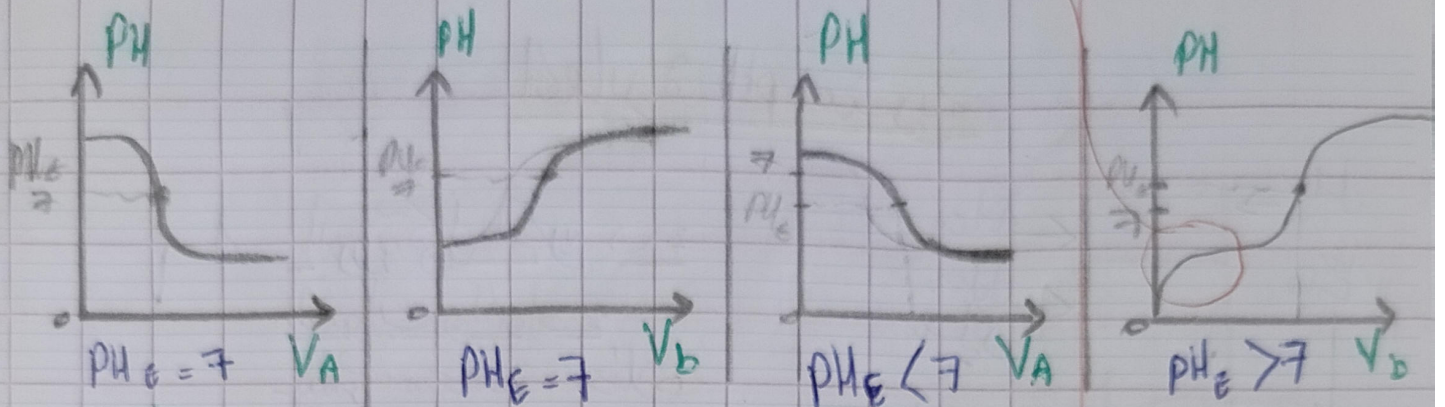
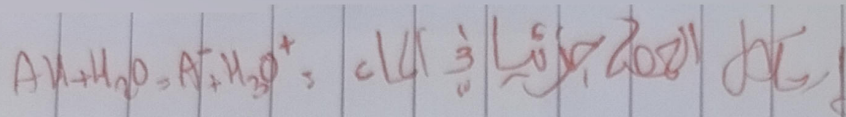
الأحوات والمواد:
 - بيتر، سعة، محلول
 - مغناطيسي، حامل
 - جهاز pH متر
 - محلول معاير / معاير

الخطوات:

- 1- معاير جهاز pH متر (تغمر المصباح في محلول موقد ونقطة الجهاز على قديمة ثم نغسله بالماء المقطر ونجففه).
- 2- نغمر المصباح في البيتر عودياً بعيداً عن القطعة المغناطيسية.
- 3- نفتح صنبور السحاحة ونقرأ من كل حجم مضاف قيمة pH على الجهاز.
- 4- نرسم البياض $pH = f(V)$.

2- أنواع المعايرة:





$pH = f(V)$ منحنى

نقطة التكافؤ : V_{BE} و pH_E

$E(pH_E; V_{BE})$

المزيج المتكافئ :

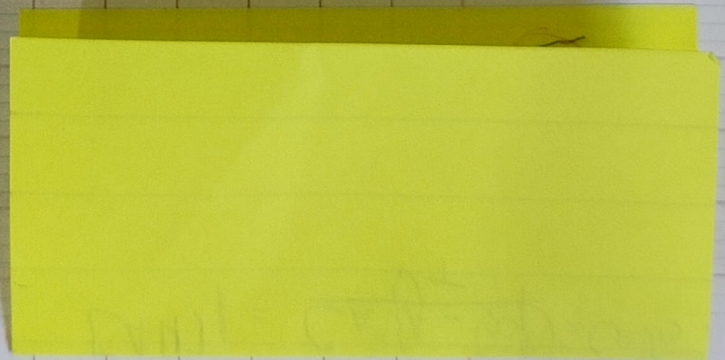
$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$

نقطة التكافؤ
نصفية $V' = \frac{V_{BE}}{2}$

نقطة التكافؤ : $pH' = pK_a$

$T_f = 1$
 $K > 10^4$

نقطة التكافؤ

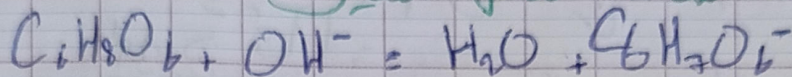


$(K^+ + OH^-) \left\{ \begin{array}{l} V_{BE} = ? \\ C_b = 5 \times 10^{-2} \text{ mol/l} \end{array} \right.$

$C_6H_5O_6^- \left\{ \begin{array}{l} V_a = 20 \text{ ml} \\ C_a = 1 \end{array} \right.$

$F = 2$

1- معادلة التفاعل =



2- إحصاء الأيونات الكافئة 2 بطريقة التبادلية
 $E (pH = 9 ; V_{BE} = 9 \text{ ml})$

3- التركيز المولاري $(C_6H_5O_6^-)$ =

$$C_a V_a = C_b V_{BE}$$

$$C_a = \frac{C_b V_{BE}}{V_a} = \frac{5 \times 10^{-2} \times 9 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-3}} = 0,0225 \text{ mol/l}$$

4- التركيز المولاري $C_m = C \times M$

$$C = 0,045 \text{ mol/l} \quad C = 2 \times C_a \quad C = F \times C_a$$

$$C_m = C \times M = 0,045 \times 176$$

$$C_m = 7,92 \text{ g/l}$$

5- بيان أن الوسط حمضي أو قلوي

البيان أن الوسط قلوي $pH > 7$ فإن الوسط قلوي